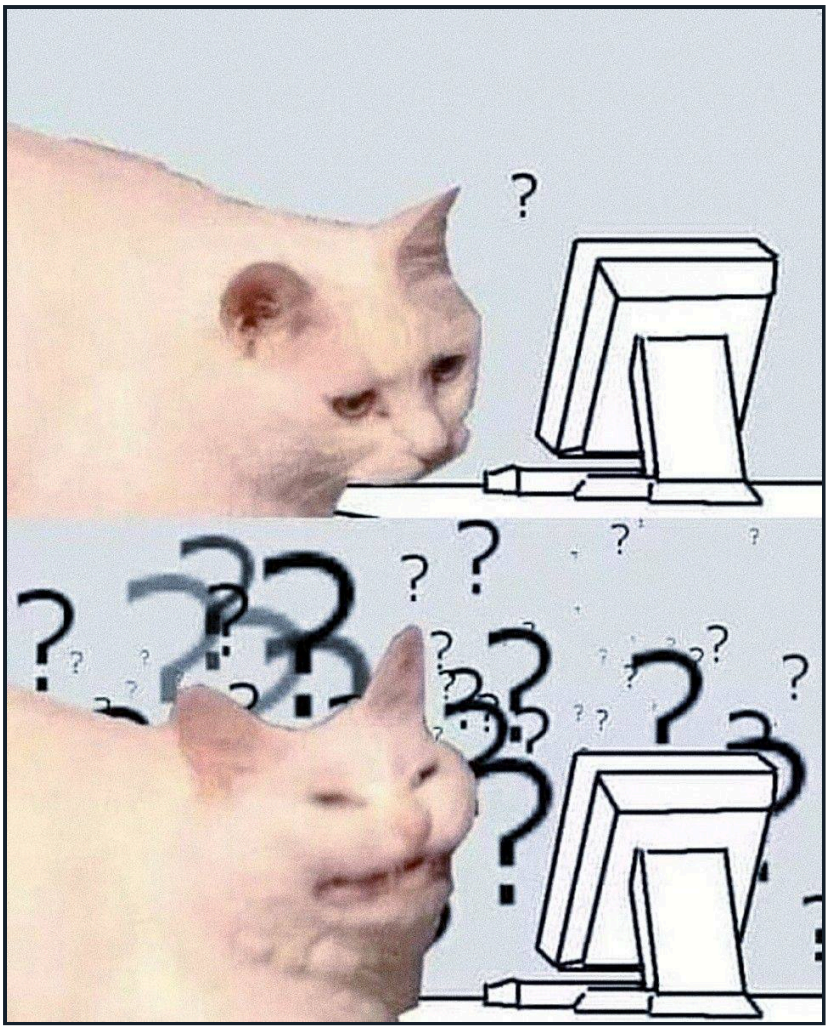
Домашнее задание № 15 · Сжатие и разбор строк

ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования», 3 курс.

Максим Николаевич не хочет задавать вам домашнее задание. Но очень хочет.



Что нужно сделать

1. **Довести решения занятия.** `solution.py` проходит все 45 публичных тестов. `bench_results.txt` — вывод `python bench.py` на вашей машине. `complexity_note.md` заполнен: что хранится между итерациями, почему в `compress` запрещены цифры, какие повреждения дают ошибку, время, память и таблица замера.

2. **Три ошибки на границе.** В `bugs_15.py` три функции: `runs`, `parse_query`, `expand`. Каждая верно отвечает на обычных входах и ошибается на граничном. Для каждой: найдите такой вход, запишите в `tests_bugs_15.py` падающий тест, исправьте одну строку и прогоните тесты снова. Вывод pytest сохраните в `bugs_run.txt`, в `complexity_note.md` допишите три строки «функция → вход → что было нарушено».

3. **Число из строки** (LeetCode 8). Напишите в `solution.py` функцию `my_atoi(s)`. Разбор идёт слева направо: пропустить пробелы в начале; прочитать один знак `+` или `-`, если он есть;

читать цифры, пока они идут подряд, ведущие нули не мешают; остальное после цифр не читать. Если цифр нет — ответ 0. Ответ ограничен 32-битным целым: меньше -2^{31} — вернуть -2^{31}, больше $2^{31} - 1$ — вернуть $2^{31} - 1$. Примеры: `'42'` → 42; `'  -042'` → −42; `'1337c0d3'` → 1337; `'0-1'` → 0; `'words 987'` → 0. `int()` для всей строки не годится: она бросает ValueError на `'1337c0d3'`. Цифры собираются в число по одной: `n = n * 10 + d`. В `complexity_note.md` перечислите состояния разбора и что делает каждое с очередным символом. Не меньше шести своих тестов, среди них пустая строка, одни пробелы, знак без цифр (`'-'`), два знака подряд (`'+-12'` → 0), переполнение в обе стороны и пробел между знаком и цифрами (`'- 1'` → 0).

Тест к `bugs_15.py` засчитывается, если до исправления он падает, а после — проходит. Тест, который проходит и на ошибочной версии, ошибку не находит.

Как сдавать

Файлы	`portfolio/lesson_15/`: `solution.py`, `tests.py`, `bench_results.txt`, `complexity_note.md`, `initial_attempt.txt`, `bugs_15.py`, `tests_bugs_15.py`, `bugs_run.txt`
Ветка и PR	Ветка `hw-15`, коммиты с содержательными сообщениями, Pull Request в собственную `main`
Срок	До начала занятия 16
Проверяем	Зелёный pytest по всем файлам; три теста к `bugs_15.py`, которые падают до исправления; шесть тестов к `my_atoi`; заметка без пустых пунктов
ИИ	Код и тесты пишете сами: на контроле занятия вы объясняете, какие повреждения ввода дают ошибку и почему, и как длина серии из нескольких цифр читается обратно. Оформление `.md` и редактуру формулировок можно поручить модели. **Я сам так делаю всегда, поэтому и вам запрещать не буду.**